

企业对接联调指引文档

(V3.0)

国信电子票据平台信息服务有限公司



文档信息

编写者	唐亚运	编写日期	2020/08
审核者		审核日期	
批准人		批准日期	

变更历史

日期	变更描述	变更人	版本	批准
2020/08/29	新建	唐亚运	V3.0	危明武



1. 概述

1.1. 介绍

本文档主要说明联调时的规范和注意事项。

1.2. 适用范围

本文档适用于电子发票 ERP 系统等对接平台开具接口。

2. 联调说明

2.1. 简要说明

连接基于 https 双向 SSL 连接，接口支持的方式包括如下：

1. 基于 https 的 post 请求的调用方式

报文格式支持 **JSON**

2.2. 测试对接流程

一、测试准备

测试联调前需要获取如下内容：

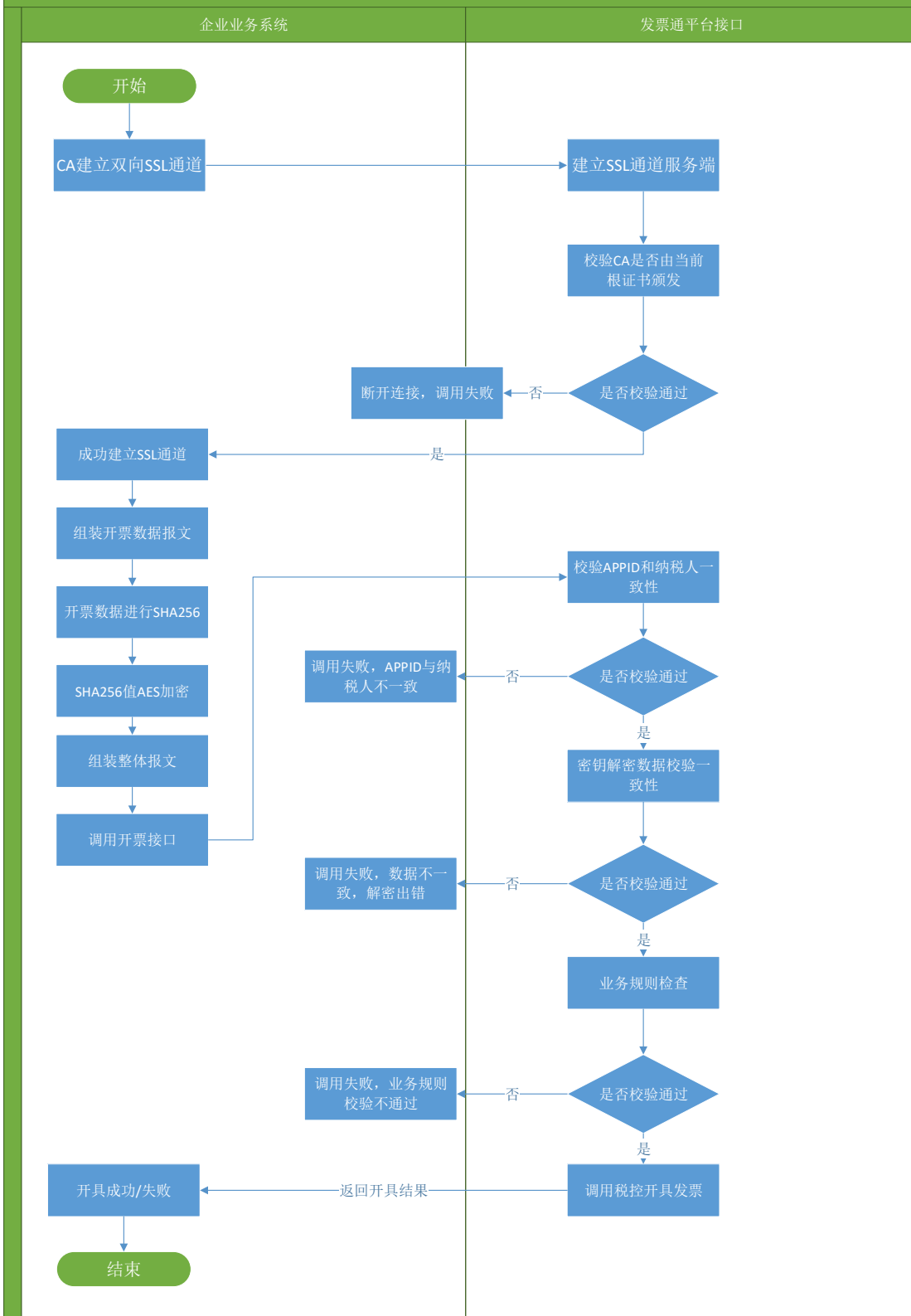
- 企业接口规范文档(增值税发票企业端接口规范 3.0.pdf)；
- 企业对接联调指引文档；
- 各语言调用用例，具体见 demo.rar；
- 平台双向 https 测试地址；
- 客户端测试 pfx 或 pem 文件和密码；
- 测试税号信息、测试税号 AES 加密密钥和 APPID；

二、流程如下：

- 企业需要通过我司下发的客户端证书同测试服务器建立双向 ssl 通道；
- 组装请求报文并 BASE64 加密成 content 节点数据；
- 将 content 节点内数据进行 SHA256 加密并通过我司下发的加密密钥进行 AES 加密成 contentKey 节点数据，具体参照用例；
- 将准备好的数据组装到通用报文内调用接口操作。



企业对接流程



将 SHA256 的字符使用电子密码本加密算法进行 AES 加密, 获取加密结果, 即 contentKey 值。



MD5SHABASE64URLDES3DESAESHMAC-MD5HMAC-SHA

ECBCBCCTRCFB

OFB

95ae5f58781f5cdb2244b78f167f6e4bd2c6722ff53cd29ab46b8cd770e39ee3

5EE6C2C11DD421F2

128bits

Pkcs7

base64

加密解密互换清空复制结果

TjT9afRjDtpqk5c53IKFwR0DK0R2g560dvVFzAEs+4K5McKB6Fib7529Ty6kcGZSJqs2OIY+HIKai+oQytoJQITilgK35JTJ2+2ibXTWqpw=

2.5. 字段说明

2.5.1. 发票请求流水号

数据交互的唯一标识，20 位字母和数字组合。每一笔订单请对应一个唯一的发票请求流水号，即一个请求流水号对应一张发票，如若请求失败特别是 9992、9999 错误码或者请求超时的情况下，一定要使用之前的开票报文再次申请开具电子发票，否则会造成重复开具。命名规则为企业名称前四位的缩写加十六位唯一字符串。如：国票信息则 GPXX2020082910200001。

蓝票和红票对应不同的发票请求流水号。

2.5.2. 开票类型

开具发票的类型，0 为蓝票(正数票)，1 为红票(负数票)。开具红蓝票使用的是同一套报文。区别是在开具红票时，需要填入原发票代码(原蓝票代码)、原发票号码(原蓝票号码)，同时价税合计、合计金额、合计税额以及明细中的数量、金额、税额传负值。如果蓝票明细中存在折扣，开对应红票的时候需要将折扣行与被折扣行算回一行。具体例子请参考 2.5.5 发票行性质。

2.5.3. 征税方式

0 为普通征税，1 为减按计征，2 为差额征税。

2.5.3.1 减按计征

即减少并按指定税率进行征税。**具体能否开具请咨询公司财务。**
开具计算方式详见附件二。



示例：

一般是个体户或者是营改增过度时期的企业，有减按 1.5%征收率征收的。

假如应纳税营业额为 100 元，那么“应按照 5%的征收率减按 1.5%计算应纳税额为 1.43 元”，计算过程如下： $100 / (1+5\%) * 1.5\% = 1.43$ 元。

示例报文：

```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    "NSRSBH": "110109500321655",
    "SBLX": "4",
    "FPQQLSH": "GPXX2020082911110001",
    "FPLXDM": "026",
    "KPLX": "0",
    "BMB_BBH": "",
    "ZSFS": "1",
    "XSF_NSRSBH": "110109500321655",
    "XSF_MC": "百旺电子测试 2",
    "XSF_DZDH": "销售方地址、电话",
    "XSF_YHZH": "销售方银行账号",
    "GMF_NSRSBH": "",
    "GMF_MC": "购买方名称",
    "GMF_DZDH": "购买方地址、电话",
    "GMF_YHZH": "购买方银行账号",
    "GMF_SJH": "18888888888",
    "GMF_DZYX": "tyy@fapiao.com",
    "KPR": "开票人",
    "SKR": "收款人",
    "FHR": "复核人",
    "JSHJ": "100",
    "HJJE": "98.57",
    "HJSE": "1.43",
    "COMMON_FPKJ_XMXX": [
      {
        "FPHXZ": "0",
        "SPBM": "3040502020102000000",
        "ZXBM": "",
        "YHZCBS": "1",
        "LSLBS": "",
        "ZZSTSG": "按 5%简易征收减按 1.5%计征",
        "XMMC": "项目名称",
        "GGXH": "规格型号",
        "DW": "单位",
        "XMSL": "",
        "XMDJ": "",
        "XMJE": "100",
```



国票信息

National E-bill Information

电子发票企业联调指引文档

```
"SL": "0.015",
"SE": "1.43"
}
],
"CALLBACK_URL": "",
"LSH": ""
}
}
```

生成的 pdf 如下:

		深圳增值税电子普通发票		发票代码: 050003521107				
机器编号: 49909992702				发票号码: 35661936				
				开票日期: 2020年08月29日				
				校验码: 18052 27668 20109 33495				
购买方	名称: 购买方名称 纳税人识别号: 地址、电话: 购买方地址、电话 开户行及账号: 购买方银行账号	密区	036*905213/2->369*71-0--42>* */435770*41+-6-5<7*49*494616 956*905213/2->369*908099<-<7 97*-9901<601650919/*->1-33*+					
	货物或应税劳务、服务名称 *经营租赁*项目名称	规格型号 规格型号	单位 单位	数量	单价	金额 98.57	税率 ***	税额 1.43
合 计						¥ 98.57		¥ 1.43
价税合计 (大写)		☒ 壹佰圆整		(小写)		¥ 100.00		
销售方	名称: 百旺电子测试2 纳税人识别号: 110109500321655 地址、电话: 销售方地址、电话 开户行及账号: 销售方银行账号	备注						
收款人: 收款人		复核: 复核人		开票人: 开票人				

2.5.3.2 差额征税

即对增值差额进行征税。**具体能否开具请咨询公司财务。**

开具计算方式详见附件三。

示例:

差额征税只能开具一行明细。例子如下: 如某旅行社售卖飞机票 1000 元, 从航空公司拿票的成本价是 800 元, 税率为 13%, 那么成功卖出一张飞机票后, 赚取(增值)200 元, 此时是按照增值的金额算税额。税额: $200-200/(1+0.13)=23.01$ 元, 不含税金额: $1000-23.01=976.99$ 元。开具增值税电子发票时, 数据的填充为征税方式 2, 数量 1, 单价 976.99, 不含税金额 976.99, 税率 0.13, 税额 23.01, 价税合计 1000, 扣除额 800。

报文示例:



```
{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    "NSRSBH": "110109500321655",
    "SBLX": "4",
    "FPQQLSH": "GPXX2020082911110002",
    "FPLXDM": "026",
    "KPLX": "0",
    "BMB_BBH": "",
    "ZSFS": "2",
    "XSF_NSRSBH": "110109500321655",
    "XSF_MC": "百旺电子测试 2",
    "XSF_DZDH": "销售方地址、电话",
    "XSF_YHZH": "销售方银行账号",
    "GMF_NSRSBH": "",
    "GMF_MC": "购买方名称",
    "GMF_DZDH": "购买方地址、电话",
    "GMF_YHZH": "购买方银行账号",
    "GMF_SJH": "18888888888",
    "GMF_DZYX": "tyy@fapiao.com",
    "KPR": "开票人",
    "SKR": "收款人",
    "FHR": "复核人",
    "JSHJ": "1000",
    "HJJE": "976.99",
    "HJSE": "23.01",
    "KCE": "800",
    "COMMON_FPKJ_XMXX": [
      {
        "FPHXZ": "0",
        "SPBM": "1010101030000000000",
        "ZXBM": "",
        "YHZCBS": "",
        "LSLBS": "",
        "ZZSTSG": "",
        "XMMC": "项目名称",
        "GGXH": "规格型号",
        "DW": "单位",
        "XMSL": "1",
        "XMDJ": "976.99",
        "XMJE": "976.99",
        "SL": "0.13",
        "SE": "23.01"
      }
    ]
  },
}
```



国票信息

National E-bill Information

电子发票企业联调指引文档

```

"CALLBACK_URL": "",
"LSH": ""
}

```

生成的 pdf 如下:

深圳增值税电子普通发票

发票代码: 050003521107
 发票号码: 35661937
 开票日期: 2020年08月29日
 校验码: 05366 00851 74259 96813

机器编号: 499099992702

购买方名称: 购买方名称 纳税人识别号: 地址、电话: 购买方地址、电话 开户行及账号: 购买方银行账号	密码区 03-0>>/1+7587><>*<4<1/+6146 856*3163772/8739>705</1>-*+/ -8-0>>/1+7587><>*<13126*4>/ 32991+-9*201650919+>/2><9*/*						
货物或应税劳务、服务名称 *谷物*项目名称	规格型号 规格型号	单位 单位	数量 1	单价 976.99	金额 976.99	税率 ***	税额 23.01
合 计					¥ 976.99		¥ 23.01
价税合计 (大写)		壹仟圆整		(小写)		¥ 1000.00	
销售方名称: 百旺电子测试2 纳税人识别号: 110109500321655 地址、电话: 销售方地址、电话 开户行及账号: 销售方银行账号	备注 差额征税: 800。						
收款人: 收款人	复核: 复核人	开票人: 开票人					

2.5.4. 购买方手机号和购买方邮箱

报文中手机号和邮箱为必填一项。填入购买方邮箱、购买方手机号开具电子发票成功后, 发票通会自动的给指定的号码推送邮件、短信消息。短信需要在发票通后台购买相应的套餐服务。详情需要咨询商务。对于手机号和邮箱的校验规则如下:

手机号的正则表达式为: "[^][1][3,4,5,6,7,8,9][0-9]{9}\$"

邮箱号的正则表达式为: "^{\\w+([-+.]\\w+)*@\\w+([-+.]\\w+)*\\.\\w+([-+.]\\w+)*"}

2.5.5. 发票行性质

发票行性质为明细中某行发票的性质, 主要区分折扣、被折扣和正常行。如餐饮服务费不含税金额为 12 元, 折扣 2 元。那么开具发票时, 第一行的发票行性质为 2, 商品名称填写为*餐饮服务*餐饮服务。第二行发票性质为 1, 商品名称需要和第一行一样。折扣只能针对上一行。蓝票报文如下:

```

{

```



```
"REQUEST_COMMON_FPKJ": {
  "NSRSBH": "110109500321655",
  "SBLX": "4",
  "FPQQLSH": "GPXX2020082911110003",
  "FPLXDM": "026",
  "KPLX": "0",
  "BMB_BBH": "",
  "ZSFS": "0",
  "XSF_NSRSBH": "110109500321655",
  "XSF_MC": "百旺电子测试 2",
  "XSF_DZDH": "销售方地址、电话",
  "XSF_YHZH": "销售方银行账号",
  "GMF_NSRSBH": "",
  "GMF_MC": "购买方名称",
  "GMF_DZDH": "购买方地址、电话",
  "GMF_YHZH": "购买方银行账号",
  "GMF_SJH": "188888888888",
  "GMF_DZYX": "tyy@fapiao.com",
  "KPR": "开票人",
  "SKR": "收款人",
  "FHR": "复核人",
  "JSHJ": "10.60",
  "HJJE": "10",
  "HJSE": "0.60",
  "COMMON_FPKJ_XMXX": [
    {
      "FPHXZ": "2",
      "SPBM": "30704010000000000000",
      "ZXBM": "",
      "YHZCBS": "",
      "LSLBS": "",
      "ZZSTSG": "",
      "XMMC": "餐饮服务",
      "GGXH": "规格型号",
      "DW": "单位",
      "XMSL": "2",
      "XMDJ": "6",
      "XMJE": "12",
      "SL": "0.06",
      "SE": "0.72"
    },
    {
      "FPHXZ": "1",
      "SPBM": "30704010000000000000",
```



国票信息

National E-bill Information

电子发票企业联调指引文档

```

"ZXBM": "",
"YHZCBS": "",
"LSLBS": "",
"ZZSTSG": "",
"XMMC": "餐饮服务",
"GGXH": "",
"DW": "",
"XMSL": "",
"XMDJ": "",
"XMJE": "-2",
"SL": "0.06",
"SE": "-0.12"
}
],
"CALLBACK_URL": "",
"LSH": ""
}
}

```

生成的 pdf 如下:

深圳增值税电子普通发票									
		发票代码: 0500000000016 发票号码: 12030002 开票日期: 2020年08月29日 校验码: 07824 77446 09402 18734							
机器编号: 499099992702									
名称: 购买方名称 纳税人识别号: 地址、电话: 购买方地址、电话 开户行及账号: 购买方银行账号	密 码 区	0389<>3+07*665+/4/0-/7+9113/ +<4*00*80*190-*57*>*/3-4*4> 1489<>3+07*665+/4/786-3271-7 2<8*4<64700165091957>9*626-1							
货物或应税劳务、服务名称 *餐饮服务*餐饮服务 *餐饮服务*餐饮服务	规格型号 规格型号	单位 单位	数量 2	单价 6	金 额 12.00 -2.00	税率 6% 6%	税 额 0.72 -0.12		
合 计					￥ 10.00	￥ 0.60			
价税合计 (大写)		壹拾圆陆角整				(小写) ￥ 10.60			
名称: 百旺电子测试2 纳税人识别号: 110109500321655 地址、电话: 销售方地址、电话 开户行及账号: 销售方银行账号	备 注								
收款人: 收款人		复核: 复核人		开票人: 开票人					

红冲报文如下:

```

{
  "REQUEST_COMMON_FPKJ": {
    "NSRSBH": "110109500321655",
    "SBLX": "4",

```



```
"FPQQLSH": "GPXX2020082911110004",
"FPLXDM": "026",
"KPLX": "1",
"BMB_BBH": "",
"ZSFS": "0",
"XSF_NSRSBH": "110109500321655",
"XSF_MC": "百旺电子测试 2",
"XSF_DZDH": "销售方地址、电话",
"XSF_YHZH": "销售方银行账号",
"GMF_NSRSBH": "",
"GMF_MC": "购买方名称",
"GMF_DZDH": "购买方地址、电话",
"GMF_YHZH": "购买方银行账号",
"GMF_SJH": "188888888888",
"GMF_DZYX": "tyy@fapiao.com",
"YFP_DM": "088881200602",
"YFP_HM": "17235202",
"KPR": "开票人",
"SKR": "收款人",
"FHR": "复核人",
"JSHJ": "-10.60",
"HJJE": "-10",
"HJSE": "-0.60",
"COMMON_FPKJ_XMXX": [
  {
    "FPHXZ": "0",
    "SPBM": "30704010000000000000",
    "ZXBM": "",
    "YHZCBS": "",
    "LSLBS": "",
    "ZZSTSG": "",
    "XMMC": "餐饮服务",
    "GGXH": "规格型号",
    "DW": "单位",
    "XMSL": "-2",
    "XMDJ": "5",
    "XMJE": "-10",
    "SL": "0.06",
    "SE": "-0.6"
  }
],
"CALLBACK_URL": "",
"LSH": ""
}
```



国票信息

National E-bill Information 电子发票企业联调指引文档

}

生成的 pdf 如下:



销项负数

机器编号: 49909992702

深圳增值税电子普通发票

发票代码: 050003521107
发票号码: 35661938
开票日期: 2020年08月29日
校验码: 08100 63317 32322 60078

购买方名称	纳税人识别号: 03433/>826>9-661985/*<8/80*+3-2-0<-85/<4*2*274-*4/19/602++433/>826>9-66198>+65170*+4+*4-02-20*1165091982<21*++>+						
地址、电话	开户行及账号: 购买方银行账号						
货物或服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*餐饮服务*餐饮服务	规格型号	单位	-2	5	-10.00	6%	-0.60
合计					¥ -10.00		¥ -0.60
价税合计(大写)					⊗(负数)壹拾圆陆角整 (小写) ¥ -10.60		
销售方名称	纳税人识别号: 110109500321655						
地址、电话	开户行及账号: 销售方银行账号						
收款人: 收款人	复核: 复核人	开票人: 开票人			对应正数发票代码: 088881200610 号码: 10925002		

110109500321655

销售方发票专用章

2.5.6. 商品编码

开具发票的时候,税控系统会先校验报文中的商品编码是否存在。如若填写了商品编码,需要对应税收编码表某个最下级节点。如果未传编码则会再校验项目名称是否存在,如果都不存在则不允许开具。

新增 修改 删除 导入

- 货物
- 劳务
 - 加工劳务
 - 稀土冶炼分离产品加工劳务
 - 垃圾处理、污泥处理处置劳务
 - 污水处理劳务
 - 工业废气处理劳务
 - 其他加工劳务
 - 修理修配劳务
 - 油气田企业为生产原油、天然气提供的生产性劳务
 - 矿产资源开采、挖掘、切割、破碎、分拣、洗选等劳务
- 销售服务
- 无形资产
- 不动产
- 未发生销售行为的非应税项目

商品详细信息

编码: 20101000000000000000

商品名称: 稀土冶炼分离产品加工劳务

商品简码:

规格型号:

计量单位:

单价:

是否使用优惠政策: 否

使用优惠政策类型:

税率:

免税类型: 正常税率

含税标志: 否

增值税特殊管理:

增值税政策依据:

版本号: 1.0

说明: 指通过湿法冶炼分离各种稀土产品的加工劳务。



2.6.https 客户端配置

2.6.1. 代码修改

在调用接口的地方，通过设置参数来指定客户端连接时所使用的客户端证书：

```
String keyStore_ssl_store = "C:/cer/xxx.pfx";//初始化设置客户端证书
String keyStore_ssl_pwd = "123456";//初始化设置客户端密码
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStoreType","PKCS12");
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore",keyStore_ssl_store);
System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword",keyStore_ssl_pwd);

//https 访问域名和 CA 中地址不一致时，要增加如下代码：

HostnameVerifier hv = new HostnameVerifier() {
    public boolean verify(String urlHostName, SSLSession session) {
        System.out.println("Warning: URL Host: " +urlHostName+ " vs. " +
            session.getPeerHost());
        return true;
    }
};

HttpsURLConnection.setDefaultHostnameVerifier(hv);
```

1. 常见问题

1.1.1. 收购业发票

具体参照销售发票，区别主要在收票方和开票方信息差别

1. 针对非农产收购发票：

开票方为：

XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号
XSF_MC	销售方名称
XSF_DZDH	销售方地址、电话
XSF_YHZH	销售方银行账号

收票方为：

GMF_NSRSBH	购买方纳税人识别号
GMF_MC	购买方名称
GMF_DZDH	购买方地址、电话
GMF_YHZH	购买方银行账号

2. 针对农产品收购发票：



开票方为：

GMF_NSRSBH	购买方纳税人识别号
GMF_MC	购买方名称
GMF_DZDH	购买方地址、电话
GMF_YHZH	购买方银行账号

收票方为：

XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号
XSF_MC	销售方名称
XSF_DZDH	销售方地址、电话
XSF_YHZH	销售方银行账号

1.1.2. 企业正式 PFX 文件、密码、AES 密钥、APPID 如何获取？

交付中心针对 ERP 对接均有专人负责，企业提供联系人邮箱，统一发送联系人邮件，具体操作以交付中心交付为准。

1.1.3. 企业 erp 与 pcserver 的 mysql 数据库数据不一致

原因：网络不稳定

结果：税控服务器请求开具成功，企业由于网络不稳定等其他原因未收到请求结果，导致两方的数据不一致。

解决方法：企业与我们联系获取相关数据进行对比，判断出有出入的数据，将相应请求流水号和订单号告知，更新至 pcserver 中 mysql 数据库后，企业再通过原始的数据进行开具请求。

2. 附件

2.1.1. 附件一 税控管理系统商品编码维护操作



商品编码维护操作

.pdf

2.1.2. 附件二 减按计征计算文档



减按计征.xls

2.1.3. 附件三 差额征税计算文档



差额征税.xls